

Riassunto: Teoria della Probabilita'

Tommaso Giorgio Bianco

1 Sintesi Teorica e Concetti Chiave

1.1 Teoria degli Insiemi e Assiomi

- **Spazio degli eventi (Ω):** Insieme di tutti gli esiti possibili di un esperimento.
- **Evento (E):** Sottinsieme di Ω ($E \subseteq \Omega$). Qualcosa di incerto.
- **Assiomi di Kolmogorov:**
 1. $0 \leq P(E) \leq 1$ per ogni evento E .
 2. $P(\Omega) = 1$ (l'evento certo ha probabilita' 1).
 3. Per eventi mutuamente esclusivi ($E_i \cap E_j = \emptyset$): $P(\cup E_i) = \sum P(E_i)$.

1.2 Probabilita' Condizionata e Indipendenza

- **Probabilita' Condizionata:** Valuta la probabilita' di E sapendo che F si e' gia' verificato, riducendo lo spazio campionario a F .
- **Indipendenza:** E e F sono indipendenti se $P(E \cap F) = P(E)P(F)$, ovvero il verificarsi di F non altera la probabilita' di E ($P(E|F) = P(E)$).

1.3 Variabili Aleatorie e Momenti

- **Variabile Aleatoria (X):** Funzione $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ che associa un numero a ogni esito dell'esperimento.
- **Funzione di Ripartizione ($F_X(x)$):** Definisce la probabilita' cumulata $P(X \leq x)$. E' continua da destra e assume valori tra 0 e 1.
- **V.A. Discrete:** Assumono un numero finito o numerabile di valori. Si descrivono con la *Funzione di Massa di Probabilita'* $p_X(x) = P(X = x)$.
- **V.A. Continue:** Assumono valori continui. Si descrivono con la *Funzione di Densita'* $f_X(x)$, tale che $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx$.

2 Formulario Essenziale

- **Complementare:** $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$
- **Unione di due eventi:** $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$
- **Probabilita' Condizionata:** $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$
- **Teorema delle Probabilita' Totali:** $P(E) = \sum_i P(E|F_i)P(F_i)$
- **Teorema di Bayes:** $P(F_j|E) = \frac{P(E|F_j)P(F_j)}{\sum_i P(E|F_i)P(F_i)}$

- **Valore Atteso (Discreto):** $\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i P(X = x_i)$
 - **Varianza:** $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$
 - **Covarianza:** $Cov(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
 - **Disuguaglianza di Markov:** $P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$ (per $X \geq 0, a > 0$)
 - **Disuguaglianza di Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\sigma^2}{r^2}$
-

3 Esempi Pratici

3.1 Esempio 1: Teorema di Bayes (Test Diagnostico)

Un test diagnostico per una malattia ha il 99% di Veri Positivi ($P(E|M) = 0.99$) e l'1% di Falsi Positivi ($P(E|\bar{M}) = 0.01$). La malattia colpisce lo 0.5% della popolazione ($P(M) = 0.005$). Qual è la probabilità di essere realmente malati se il test è positivo?

Applicando il Teorema di Bayes:

$$P(M|E) = \frac{P(E|M)P(M)}{P(E|M)P(M) + P(E|\bar{M})P(\bar{M})}$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$P(M|E) = \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.99 \cdot 0.005 + 0.01 \cdot 0.995} \approx 0.3322$$

Nonostante la precisione del test, la probabilità reale di essere malati è solo del 33.22% a causa dell'alta incidenza dei falsi positivi rapportata alla rarità della malattia nella popolazione totale.

3.2 Esempio 2: Disuguaglianza di Chebyshev

Una variabile aleatoria X (es. il numero di pezzi prodotti) ha valore atteso $\mu = 50$ e varianza $Var(X) = 25$. Si vuole calcolare un limite inferiore per la probabilità che i pezzi siano tra 40 e 60, ovvero $P(40 < X < 60)$.

Riscriviamo l'intervallo come scarto dalla media:

$$P(|X - 50| < 10) = 1 - P(|X - 50| \geq 10)$$

Applicando la disuguaglianza di Chebyshev con $r = 10$ e $\sigma^2 = 25$:

$$P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{10^2} = \frac{25}{100} = 0.25$$

Quindi deduciamo che:

$$P(40 < X < 60) \geq 1 - 0.25 = 0.75$$

C'è *almeno* il 75% di probabilità che la produzione si collochi tra 40 e 60 pezzi.